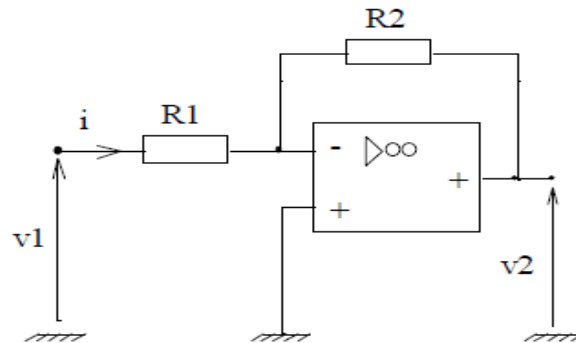
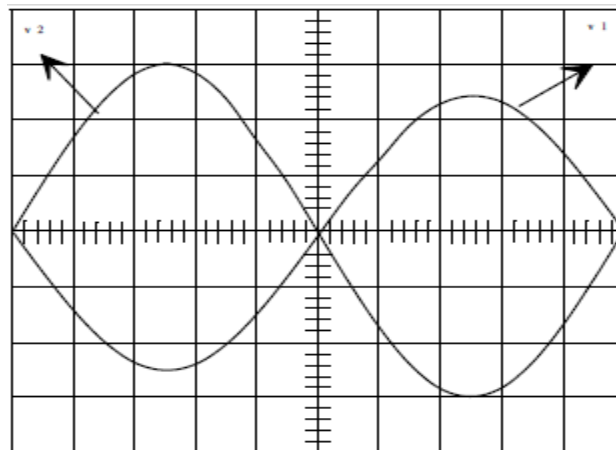


Exercice 1



$$R1 = 1k\Omega, R2 = 12k\Omega$$



Calibre : $v1 : 0.2V/div$; $v2 : 2V/div$
 Balayage : $0.5ms/div$

1) Déterminer $V1$, $V2$ et l'amplification du montage $A = \frac{V_2}{V_1}$

Comment appelle-t-on ce montage ?

2) L'amplificateur Opérationnel fonctionne en régime linéaire.

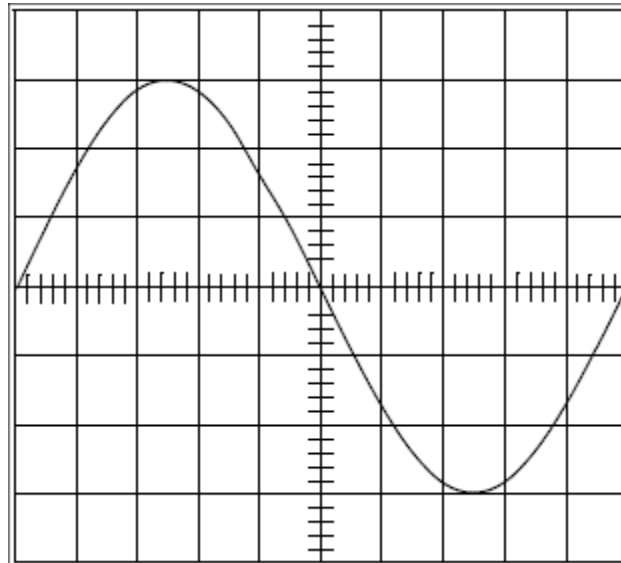
Pourquoi ? Que peut on dire de v_d (ou ϵ) ?

3) Que dire des courants i_{R1} et i_{R2} . Justifier.

4) Écrire les lois des mailles d'entrée et de sortie. En déduire $A = \frac{V_2}{V_1}$ en fonction de $R1$ et $R2$.

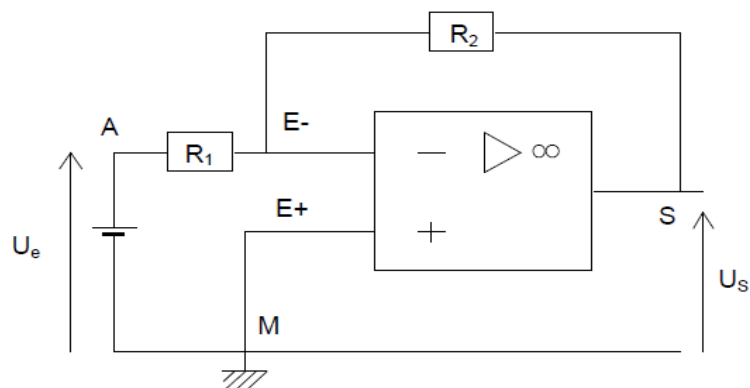
5) $v_{sat} = \pm 12V$. Calculer $v1_{max}$ pour éviter la saturation.

Tracer $v_2(t)$ ci-dessous (l'amplitude de v_1 est maintenant réglée à 1.5V).



Calibre : $v_1 : 0.5V/div$; $v_2 : 5V/div$
 Balayage : $0.5ms/div$

Exercice 2



On considère le montage ci-dessus pour lequel l'amplificateur opérationnel (A.O.) est supposé idéal.

La tension de saturation de l'A.O. est $V_{sat}=15V$.
 On donne les résistances : $R_1=2.2k\Omega$, $R_2=4.7k\Omega$

La tension d'entrée est $U_e=U_{AM}=1.5V$

1) Préciser ce qui définit un A.O. idéal.

2.1) Montrer qu'avec ce montage un même courant traverse R1 et R2.

2.2) Établir que, dans les conditions considérées, la tension de sortie $U_s = U_{SM}$ est donnée par : $U_s = -\frac{R_2}{R_1} U_e$

2.3) Justifier le nom de montage amplificateur inverseur donné à ce montage.

2.4) Calculer la tension de sortie.

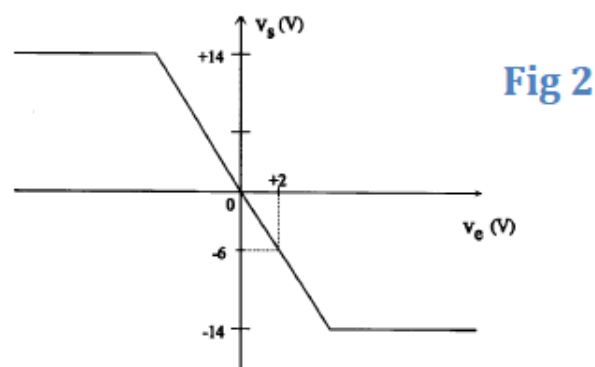
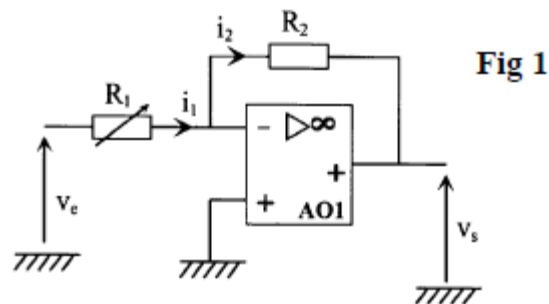
Exercice 3

Le montage étudié dans cette partie est représenté sur la figure 1.

L'amplificateur opérationnel AO1 utilisé est considéré comme parfait.

La caractéristique $V_s = f(V_e)$ du montage est représentée sur la figure 2.

La résistance R1 est ajustable et $R_2 = 10\text{k}\Omega$.

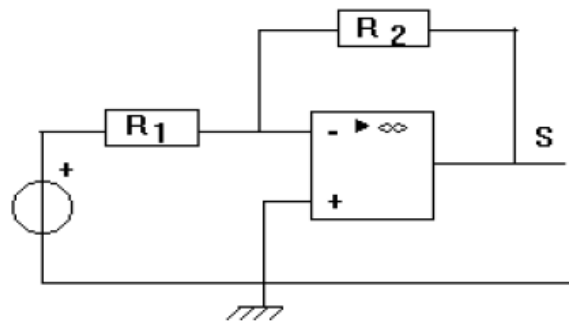


1) Montrer qu'en régime linéaire l'amplification du montage peut s'exprimer sous la forme :

$$A = \frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_2}{R_1}$$

2) En utilisant le résultat précédent et la caractéristique de la figure 2, déterminer la valeur donnée à la résistance R_1 .

Exercice 4



$$R_1 = 10\text{k}\Omega; R_2 = 33\text{k}\Omega$$

Pour ce montage, le coefficient d'amplification vaut : $A = -\frac{R_2}{R_1}$ et la tension de saturation $\pm 14\text{V}$

1) On appelle U_e la tension d'entrée du montage et U_s , la tension de sortie.

Reporter sur le montage les flèches tension U_e et U_s .

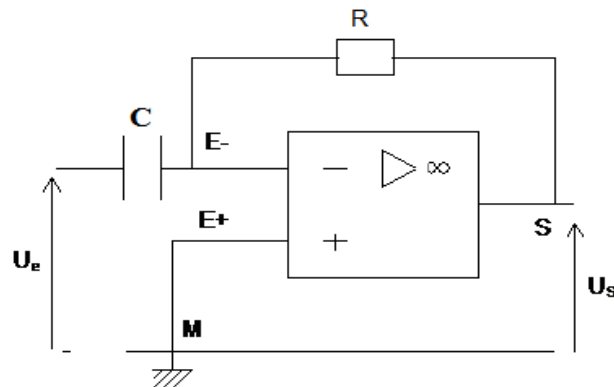
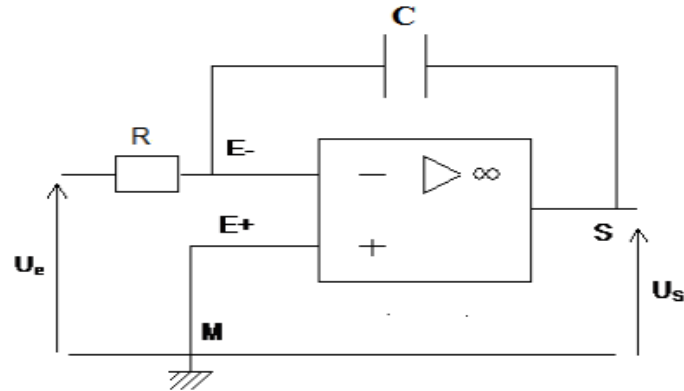
2) Calculer A .

Lorsque le montage amplificateur fonctionne en régime linéaire, écrire la relation qui existe entre la tension de sortie U_s et la tension d'entrée U_e .

Exercice 5

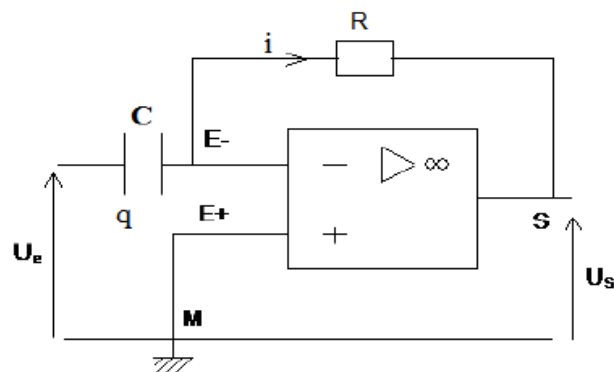
1) Représenter symboliquement un amplificateur opérationnel idéal.

2) Identifier ces montages suivants:



Exercice 6

Dans le montage ci-dessous, on donne $C=0.1\mu\text{F}$; $R=10\text{K}\Omega$.



La tension appliquée à l'entrée U_e est triangulaire de fréquence $N=50\text{Hz}$ et d'amplitude $U=1\text{V}$

- 1) Représenter sur de papier millimétrique les variations de la tension U_e et de la tension U_s à la sortie.
- 2) On branche à la sortie entre S et la masse un résistor de résistance $R_s=10\Omega$
Représenter les variations de l'intensité du courant dans ce résistor

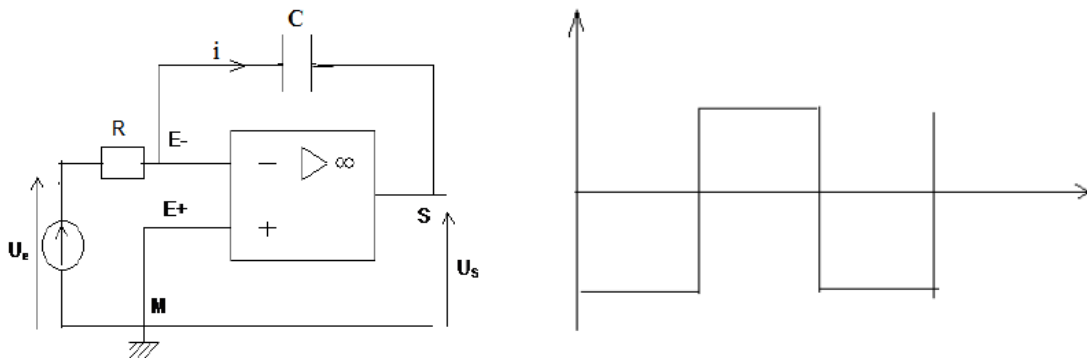
Exercice 7

On réalise un montage comportant un amplificateur opérationnel.

L'amplification opérationnel est supposé parfait et fonctionne en régime linéaire.

A l'entrée du dispositif, on applique la tension $U_e(t)$ en créneau de période 10ms et d'amplitude 0.1V (voir figure)

Représenter la tension de sorti U_s



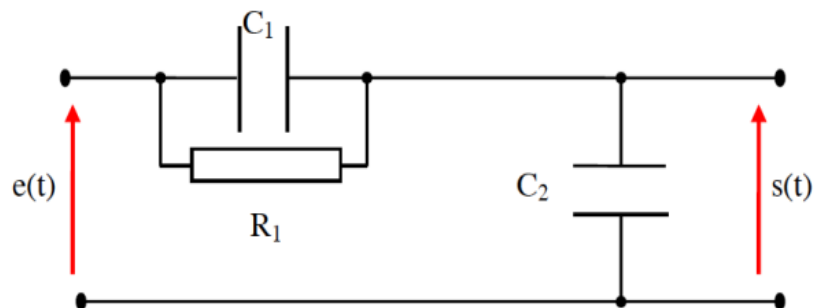
Exercice 8

1) Faire le schéma d'un montage intégrateur comportant :

- Un amplificateur opérationnel
- Un résistor de résistance $R=20k\Omega$
- Un condensateur de capacité $C=10nF$

2) On applique à l'entrée du montage la tension en créneau périodique de période 4ms et d'amplitude 6V représenter graphiquement les variations de $U_s(t)$.

Exercice 9

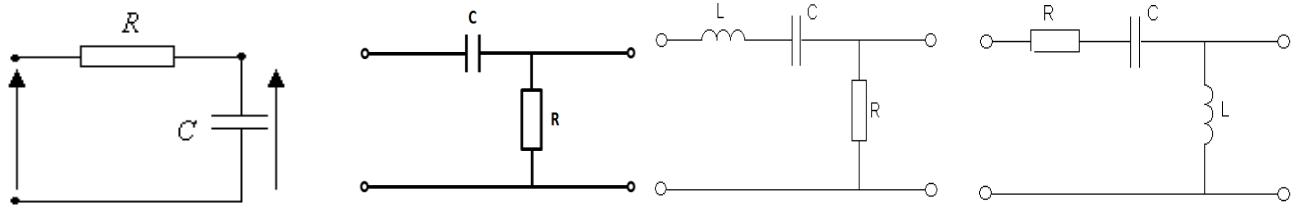


Soit le filtre passif ci-dessus avec $C_1=1nF$, $C_2=10nF$ et $R_1=10k\Omega$

Déterminer la fonction de transfert du filtre.

Exercice 10

Soit les filtres analogiques suivants

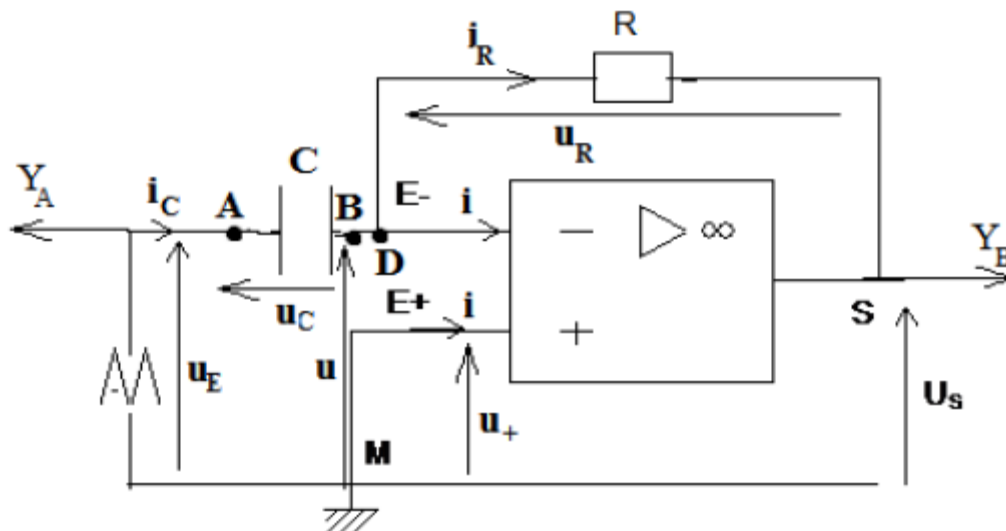


1. Pour chacun de ces filtres déterminer la fonction de transfert et la réponse fréquentielle
2. De quels types s'agit il ? (passe-bas, passe-haut, passe-bande ou coupe-bande).

Exercice 11

On réalise le montage de la figure 1.

L'A.O est considéré comme idéal



1. Pour établir l'expression liant u_s à $\frac{du_C}{dt}$:

1.1 En appliquant la loi des nœuds en D, montrer $i_R = i_C$

1.2 si q désigne la charge du condensateur à un instant de date t quelconque, exprimer i_R en fonction $\frac{dq}{dt}$

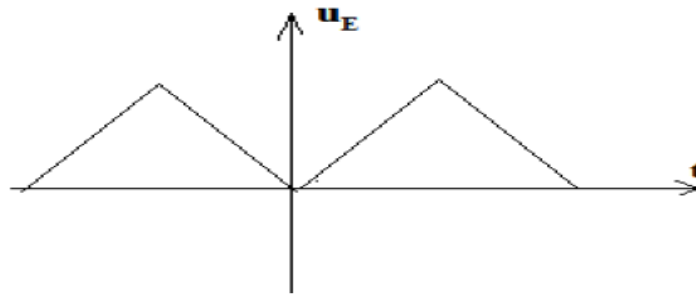
En déduire l'expression liant i_R à u_C et à C

1.3 En appliquant la loi des tensions, établir que $u_C = -u_R$ et que $u_E = u_C$

1.4 A partir de la relation établie à la question 1.2 et des deux relations précédentes, et en appliquant la loi d'Ohm au conducteur ohmique, exprimer u_s en fonction de R , C et $\frac{du_C}{dt}$

2. Un oscilloscope mesure en voie A la tension d'entrée u_E , et en voie B, la tension de sortie u_s

L'oscillogramme obtenu en voie A est représenté sur la figure 2.



Dessiner l'oscillogramme obtenu en voie B

Données numériques $R = 10\text{k}\Omega$, $C = 1.0\mu\text{F}$

Sensibilité en voie A : 2V/div

Sensibilité en voie B : 5V/div

balayage : 2ms/div

3. La tension d'entrée est maintenant une tension sinusoïdale de la forme : $u_E = u_{Em} \cos(2\pi Nt)$

u_E désigne la valeur de la tension d'entrée à un instant de date t quelconque, u_{Em} , sa valeur maximale, $N = 50\text{Hz}$

Donner les caractéristiques de la tension de sortie u_s

L'oscilloscope étant branché et utilisé dans les mêmes conditions que précédemment, dessiner les oscillogrammes obtenus en voie A et en voie B.

A l'origine des dates, le spot est à gauche de l'écran.